

Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas
Escuela profesional de Ingeniería de Software



SW401U -Análisis y Modelamiento de datos

Mansilla López Juan Pablo

Plataforma digital para facilitar la búsqueda de asesores UNI

Startup: ADUC

Aplicación: UR-UNI

Integrantes:

Luza Ccorimanya David

Inga Champi Franz Joe

Olivos Gallardo Adriano Rafael

Junio 27, 2025

Índice

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN	4
1.1 Startup Profile	4
1.1.1 Descripción de la Startup	4
1.1.2 Perfiles de los Integrantes	5
1.2 Solution Profile	6
1.2.1 Antecedentes	6
1.2.2 Propuesta de Valor	8
1.3 Segmento Objetivo	9
CAPITULO 2: RECOPIACION Y ANÁLISIS DE REQUISITOS	10
2.1 Entrevistas	10
2.1.1 Diseño de entrevistas	10
2.1.2 Registro de entrevistas	11
2.1.3 Análisis de entrevistas	11
2.2 Requisitos	12
CAPITULO 3: DISEÑO DE BASE DE DATOS	13
3.1 Entidades Principales	14
3.2 Atributos	15
3.3 Enfoque relacional	20
3.3.1 Diagrama entidad-relación físico	20
CAPITULO 4: IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS	20
4.1 Evaluación y elección del sistema de gestión de base de datos relacional	20

4.2 Diagrama de base de Datos	23
4.2.1 Diagrama entidad-relación físico	23
4.2.2 Script de la creación de la Base de Datos	24
4.3 Consultas	31
4.3.1 Visualización del Perfil Académico del Tutor y Retroalimentación de Estudiantes	31
4.3.2 Visualizar Disponibilidad de Tutores	33
4.3.3 Agendamiento de asesorías con modalidad: presencial o virtual	35
CONCLUSIÓN	39

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1 Startup Profile

En el curso de *Análisis y Modelamiento de Datos*, se ha desarrollado el presente proyecto, el cual consiste en el diseño de una base de datos para **UR-UNI**, una aplicación enfocada en brindar asesorías académicas ofrecidas por estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) a personas que requieran reforzamiento en distintas materias.

La base de datos está orientada a gestionar eficientemente la información relacionada con la disponibilidad de horarios, asignación de tutores, pagos, reservas de asesorías, entre otros aspectos clave del sistema.

1.1.1 Descripción de la Startup

ADUC es una startup educativo que promueve el aprendizaje colaborativo mediante un sistema de asesorías personalizadas con tutores pertenecientes a la UNI. Esta solución tecnológica es respaldada por una base de datos sólida que permite a la aplicación **UR-UNI** ofrecer una plataforma eficiente, intuitiva y flexible para la solicitud de clases en diferentes cursos, adaptándose a los horarios disponibles del estudiante y del tutor.

1.1.2 Perfiles de los Integrantes

--	--

--	--

1.2 Solution Profile

1.2.1 Antecedentes

En Perú, los grados de entendimiento en ciencias continúan siendo alarmantes escasos. De acuerdo con los hallazgos de la evaluación PISA 2022, más del 53% de los alumnos peruanos de 15 años no llegan al nivel mínimo de habilidades científicas requerido. Esta falta demuestra una insuficiente educación en campos fundamentales como la física, la química y las matemáticas, situación que persiste incluso en el entorno universitario.

Como respuesta a esta circunstancia, la meta de ADUC es ofrecer un sistema eficiente de apoyo académico entre estudiantes, fomentando el acceso a consultas organizativas que contribuyan a mejorar el rendimiento académico y reducir las desigualdades en la educación existentes.

- **What - ¿Que?**

UR-UNI es una plataforma digital de apoyo académico entre estudiantes, diseñada para brindar asesorías personalizadas y consultas organizadas en materias fundamentales como matemáticas, física y química. Ofrece una red de tutores capacitados (principalmente de la UNI) que ayudan a estudiantes de secundaria, preuniversitarios y universitarios a reforzar sus conocimientos.

- **Why - ¿Por qué?**

Resolver este problema ayudará a mejorar el rendimiento académico de miles de estudiantes peruanos, especialmente en ciencias como matemáticas, física y química, reduciendo las brechas educativas y promoviendo una base sólida para su futuro universitario o profesional.

- **When - ¿Cuándo?**

El problema educativo en ciencias es constante y creciente, por lo que ADUC se implementará inicialmente en el segundo semestre de 2025, con una etapa piloto de 3 meses para validar su efectividad y escalar progresivamente.

- **Where - ¿Dónde?**

El problema ocurre en todo el territorio peruano, con mayor concentración en zonas urbanas de Lima, pero también en regiones donde el acceso a tutorías personalizadas es limitado. ADUC estará disponible de forma virtual a nivel nacional.

- **Who - ¿Quién?**

Los principales beneficiarios son estudiantes de secundaria, preuniversitarios y universitarios con dificultades en ciencias. También participan tutores avanzados de la UNI y un equipo multidisciplinario encargado del desarrollo, gestión y soporte de la plataforma.

- **How - ¿Cómo?**

La solución es la aplicación “ADUC”, una plataforma educativa inteligente que conecta estudiantes con tutores especializados en tiempo real. El sistema permite solicitar asesorías personalizadas, acceder a sesiones por videollamada y registrar el progreso del estudiante.

- **How much - ¿Cuánto?**

El proyecto requiere una inversión inicial estimada de S/140,000 para cubrir el desarrollo, pruebas piloto, marketing y lanzamiento. La app seguirá un modelo freemium con sesiones gratuitas básicas y paquetes premium desde S/10 por sesión. La publicación en tiendas móviles costará \$99 USD/año (Apple Store) y \$25 USD única vez (Google Play Store), con una comisión del 30% por compras dentro de la app.

1.2.2 Propuesta de Valor

Como equipo, brindamos la aplicación UR-UNI, donde ayudamos a que individuos con problemas en el campo de las ciencias puedan recibir orientación de estudiantes UNI, los cuales se formaron con una sólida base en cursos de matemáticas, física y química. Nuestra aplicación se ha creado para satisfacer las necesidades siguientes:

- Plataforma de diseño minimalista y de fácil uso.
- Solicitud de cursos con horarios personalizables.
- Visualización de las puntuaciones de los tutores.
- Comunicación directa con el tutor asignado.
- Acceso a material de estudio digital.
- Modalidad de asesorías tanto presenciales como virtual.
- Disponibilidad de múltiples métodos de pago.

1.3 Segmento Objetivo

El sistema está dirigido a:

- Estudiantes de primaria, secundaria, institutos técnicos y universidades que requieran reforzamiento en cursos de ciencias.
- Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería interesados en brindar asesorías académicas como tutores.
- Padres de familia y docentes que busquen una herramienta confiable y de calidad para complementar el aprendizaje de sus hijos o alumno

CAPITULO 2: RECOPIACION Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

2.1 Entrevistas

2.1.1 Diseño de entrevistas

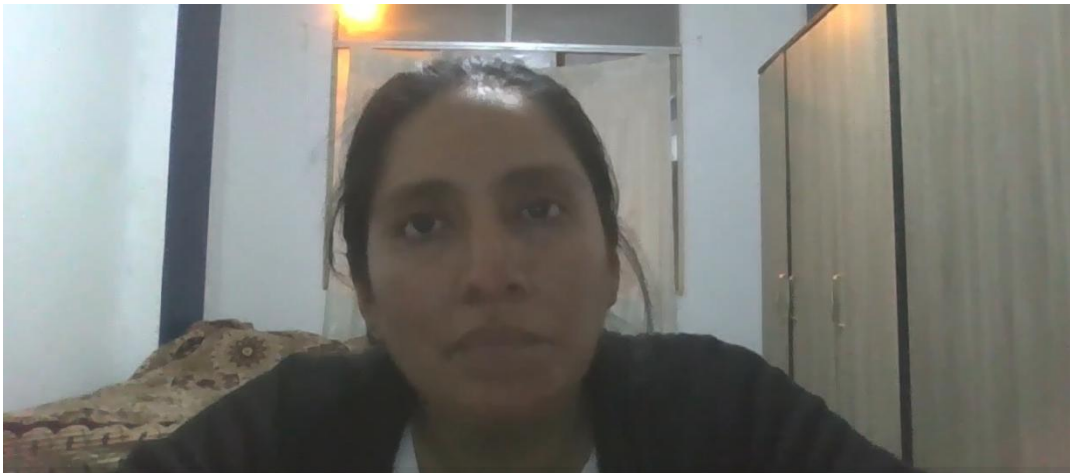
Segmento 1: Madre y padres de familia

Buenas tardes, mi nombre es [tu nombre], soy estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y estamos desarrollando una aplicación llamada UR-UNI, que conectará a estudiantes de la UNI con personas que necesiten ayuda en cursos como matemáticas, física y química. Me gustaría hacerle unas preguntas sobre la experiencia educativa de su hijo/a. ¿Podemos empezar?

1. ¿En qué nivel de estudios se encuentra su hijo/a actualmente? (primaria, secundaria, instituto, universidad)
2. ¿Ha tenido dificultades su hijo/a con cursos como matemáticas, física o química?
3. ¿Qué acciones suelen tomar como padres cuando notan que su hijo/a tiene dificultades en esos cursos?
4. ¿Ha recurrido alguna vez a clases particulares o asesorías externas para reforzar el aprendizaje de su hijo/a?
5. ¿Qué aspectos considera más importantes al buscar un tutor para su hijo/a? (experiencia, paciencia, reputación, edad, etc.)
6. ¿Conoce o ha utilizado alguna aplicación o plataforma para solicitar clases particulares? ¿Cuál fue su experiencia?
7. ¿Qué le parecería que estudiantes de la UNI sean quienes brinden las asesorías a su hijo/a?

8. ¿Preferiría que las clases de refuerzo sean virtuales, presenciales o que haya opción de ambas?
9. ¿Qué funcionalidades cree que debería tener una aplicación educativa para que usted se sienta seguro/a al usarla con su hijo/a?
10. ¿Estaría dispuesto/a a pagar por un servicio de asesorías si garantiza buenos resultados? ¿Qué método de pago le parecería más cómodo?

2.1.2 Registro de entrevistas

Entrevista 1
Nombre del entrevistado: Anne Champi Quispe
Edad: 38
Captura de la entrevista: 
Enlace de la entrevista: https://www.canva.com/design/DAGraRRxVZU/4kJTtesBVgAO7RAgBGpeDg/watch

2.1.3 Análisis de entrevistas

Entrevista 1
Nombre del entrevistado: Anna Champi Quispe
Análisis de la entrevista: La entrevistada menciona que su hija, actualmente cursando la secundaria, presenta dificultades en cursos como matemáticas, especialmente al

momento de resolver problemas prácticos. Reconoce que no siempre cuenta con los conocimientos suficientes para ayudarla, por lo que ha considerado la opción de clases particulares, aunque muchas veces estas resultan costosas o poco accesibles.

Muestra interés en una plataforma como UR-UNI, ya que considera positivo que los tutores sean estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, por su nivel académico y preparación en ciencias. Valora especialmente la posibilidad de contar con horarios personalizados y la opción de realizar las clases en línea, ya que facilitaría la logística familiar. También considera importante que la aplicación permita ver calificaciones o comentarios sobre los tutores, y que incluya opciones de pago sencillas y seguras, como Yape o Plin.

2.2 Requisitos

Épica (ID): EPIC 01	Mejora en el acceso a asesorías académicas para escolares
ID - HU:	US01
Título HU:	Búsqueda de tutor confiable para mi hija
Como madre de familia, quiero poder buscar y elegir un tutor calificado en ciencias, para que mi hija reciba el refuerzo académico que necesita.	
Criterios de aceptación: Escenario 1: La aplicación muestra el perfil académico del tutor, sus calificaciones y comentarios de otros usuarios. Se puede aplicar filtro por curso y nivel educativo.	

Épica (ID): EPIC 02	Facilitar el acceso a clases virtuales para estudiantes
ID - HU:	US02
Título HU:	Modalidad de clases
Como madre de familia, quiero que mi hija pueda recibir clases virtuales desde casa para que aproveche mejor su tiempo sin necesidad de desplazarse.	
Criterios de aceptación: Escenario 1: El sistema permite elegir entre clases presenciales o virtuales. Se genera un enlace para la videollamada dentro de la app.	

Épica (ID): EPIC 03	Pago digital seguro y eficiente para servicios educativos
ID - HU:	US03

Titulo HU:	Pago seguro y accesible
Como madre de familia, quiero pagar de forma rápida y segura desde mi celular, para no tener complicaciones al momento de contratar las asesorías.	
Criterios de aceptación: Escenario 1: La aplicación acepta métodos como Yape, Plin y tarjetas de débito/crédito. Se entrega un comprobante o historial de pagos dentro del perfil del usuario.	

Épica (ID): EPIC 04	Gestión flexible de horarios para asesorías académicas
ID - HU:	US04
Titulo HU:	Agenda flexible para la asesoría
Como madre de familia, quiero seleccionar horarios que se adapten a la rutina escolar de mi hija, para que no interfiera con sus otras actividades académicas.	
Criterios de aceptación: Escenario 1: El sistema permite visualizar la disponibilidad de tutores y agendar asesorías por franjas horarias. Se puede reprogramar o cancelar con anticipación según políticas definidas.	

CAPITULO 3: DISEÑO DE BASE DE DATOS

Identificamos las principales entidades necesarias para la aplicación *UR-UNI*, basadas en la recopilación y análisis de los datos obtenidos. Las cuales permiten

gestionar los elementos clave para ofrecer una solución eficiente de búsqueda, reserva y pago de asesorías virtuales con tutores que son alumnos de la UNI.

3.1 Entidades Principales

A continuación, se describen las entidades de la base de datos, cada una con una función específica en el sistema:

1. Estudiante.-

Almacena información básica sobre los estudiantes de la aplicación, como nombre, correo electrónico y tipo de educación (universitario o colegial). Esta entidad es esencial para el manejo de asesorías.

2. Asesoría.-

Representa las asesorías disponibles por materia, dependiendo de la disponibilidad de los tutores. Esta entidad permite al sistema manejar el flujo de datos sobre la asesoría.

3. Tutor.-

Esta entidad representa a los tutores, en la que se registra los nombres, apellido, e-mail, edad, descripción personal, experiencia, calificación promedio y la facultad a la cual pertenece. Esta entidad es una parte fundamental para el manejo de asesorías.

4. Pago.-

Esta entidad almacena los pagos realizados sobre las asesorías dictadas, guarda las fechas de pago y el estado actual en el cual se encuentra dicho pago.

5. Calificación.-

Esta entidad contiene la información sobre la calificación sobre los tutores esta recibe los comentarios que realicen los estudiantes, la puntuación y la fecha en el cual se comento.

6. Disponibilidad.-

Esta entidad gestiona la disponibilidad con la cuenta los tutores para que los estudiantes puedan reservar horarias para su asesoría.

3.2 Atributos

En este apartado se va a detallar los atributos de las entidades.

1. Estudiante

- id_estudiante: Clave primaria de identificación de los estudiantes (INT).
- nombre: Nombre del usuario (VARCHAR(20)).
- apellido: Apellidos del usuario (VARCHAR(50)).
- edad: La edad de estudiante (INT).
- email: E-mail de contacto de los estudiantes (VARCHAR[30]).
- id_educacion: Identificador que especifica el tipo o grado de educación (INT).

2. Educación

- **id_educacion:** Clave primaria de identificación del tipo de educacion (INT).
- **descripcion:** La descripción del tipo de educación (VARCHAR(30)).

3. Pago

- **id_pago:** Clave primaria de identificación del método de pago (INT).
- **id_estudiante:** Clave foránea de identificación del estudiante (INT).
- **id_asesoria:** Clave foránea de identificación de la asesoría (INT).
- **monto:** Monto de pago realizado (DECIMAL(3,2)).
- **fecha_pago:** El día de la fecha en la que se realiza el pago (SMALLDATETIME).
- **estado_pago:** El estado actual del pago (VARCHAR(30)).

4. Asesoría

- **id_asesoria:** Clave primaria de identificación de la asesoría (INT).
- **id_tutor:** Clave foránea de identificación del tutor que dicta la asesoria (INT).

- id_curso: Clave foránea de identificación del curso dictado en la asesoría (INT).

- id_estado: Clave foránea de identificación del estado actual de la asesoría (INT).

- hora_inicio: Hora en la cual se realiza la asesoría (SMALLDATETIME).

- hora_fin: Hora en la cual finaliza la asesoría (SMALLDATETIME).

- enlace_clase: Enlace del link de la clase (VARCHAR(512)).

5. Curso

- id_curso: Clave primaria de identificación del curso(INT).
- nombre: Nombre del curso (VARCHAR(20)).
- descripcion: Detalles del curso (VARCHAR(20)).

6. Estado

- id_estado: Clave primaria de identificación del estado de la asesoría(INT).
- descripcion: Descripción del estado de la asesoría (VARCHAR(30)).

7. Tutor

- id_tutor: Clave primaria de identificación del tutor (INT).
- nombre: Nombre del tutor (VARCHAR(20)).

- apellido: Apellido del tutor (VARCHAR(20)).
- email: Correo electronico de contacto del tutor (VARCHAR(30)).
- telefono: Numero de telefono de contacto del tutor (VARCHAR(20)).
- edad: Edad del tutor (INT).
- descripcion: Descripción personal del tutor (VARCHAR(512)).
- experiencia: Experiencias del tutor (VARCHAR(512)).
- calificacion_promedio: Calificación promedio del rendimiento del tutor (DECIMAL(3,2)).
- id_facultad: Identificador de la facultad del tutor (INT).

8. Facultad

- id_facultad: Clave primaria de identificación de la facultad (INT).
- nombre: Nombre de la facultad (VARCHAR(30)).
- especialidad: Especialización de la facultad (VARCHAR(100)).

9. Calificación

- id_calificacion: Clave primaria de identificación de la calificación (INT).
- id_estudiante: Clave foránea de identificación del estudiante (INT).

- id_tutor: Clave foránea de identificación del tutor (INT).
- id_asesoria: Clave foránea de identificación de la asesoría (INT).
- comentario: Comentario del estudiante (VARCHAR(512)).
- puntuacion: Calificación numerica (INT).
- fecha_comentario: Fecha de registro del comentario (SMALLDATETIME).

10. Disponibilidad

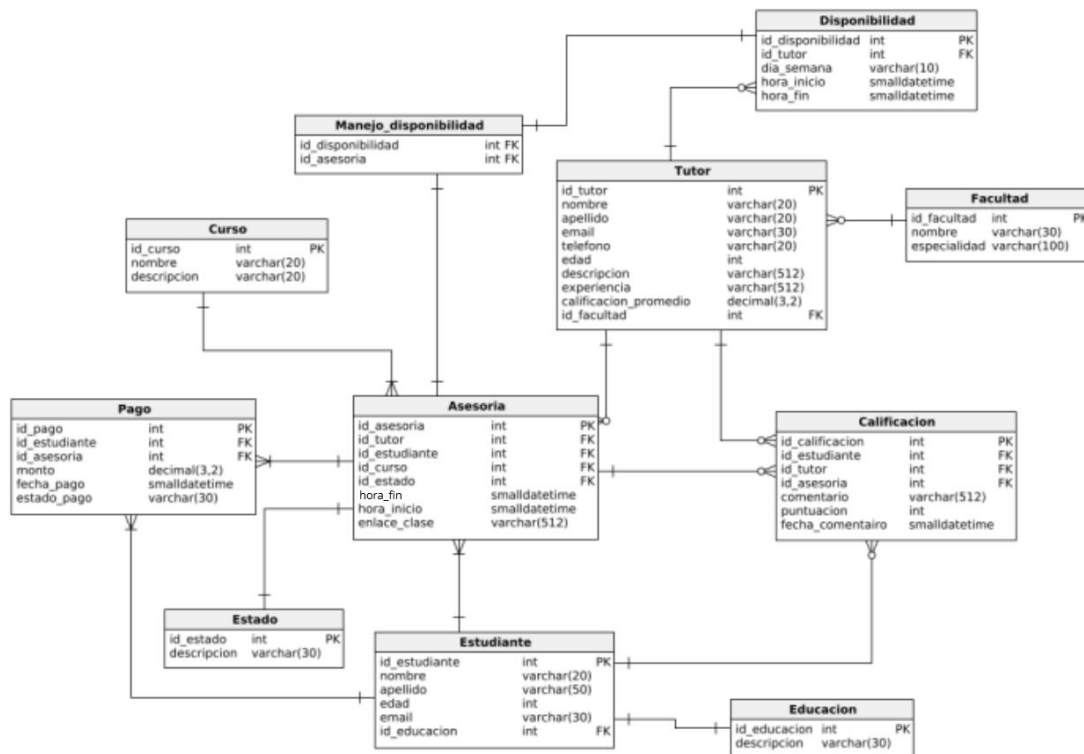
- id_disponibilidad: Clave primaria de identificación de la disponibilidad (INT).
- id_tutor: Clave foránea de identificación del tutor (INT).
- dia_semana: Dia de la semana con disponibilidad (VARCHAR(10)).
- hora_inicio: Hora de inicio de disponibilidad (SMALLDATETIME).
- hora_fin: Hora de finalizacion de disponibilidad (SMALLDATETIME).

11. Manejo disponibilidad

- id_disponibilidad: Clave foránea de identificación de la disponibilidad (INT).
- id_usuario: Clave foránea de identificación de la asesoría (INT).

3.3 Enfoque relacional

3.3.1 Diagrama entidad-relación físico



CAPITULO 4: IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS

4.1 Evaluación y elección del sistema de gestión de base de datos relacional

Para el desarrollo del presente proyecto, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de diversos Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales, con el propósito de seleccionar la opción más adecuada en función de las necesidades técnicas y operativas

del sistema. El objetivo principal fue identificar un motor de base de datos que ofreciera un equilibrio entre **robustez, facilidad de uso, escalabilidad, seguridad y compatibilidad** con las herramientas de desarrollo que se planean utilizar.

En el proceso de evaluación, se consideró: **MySQL, PostgreSQL, SQLite y Microsoft SQL Server**. A continuación, se resumen sus principales características:

- **MySQL** es uno de los sistemas más populares en el desarrollo web, especialmente en entornos de código abierto. Es conocido por su buen rendimiento y facilidad de implementación. Sin embargo, aunque ofrece características sólidas, su integración con herramientas del entorno Microsoft es limitada.
- **PostgreSQL** destaca por su alto grado de cumplimiento con los estándares SQL y por su capacidad para manejar estructuras complejas y grandes volúmenes de datos. Es altamente personalizable y tiene un fuerte enfoque en la integridad de los datos, pero su curva de aprendizaje puede ser un poco más elevada para usuarios menos experimentados.
- **SQLite** es una solución ligera, de fácil configuración, ideal para aplicaciones pequeñas o móviles. No requiere un servidor, ya que almacena toda la base de datos en un solo archivo local. No obstante, su rendimiento y escalabilidad son limitados en comparación con los motores orientados a aplicaciones empresariales.
- **Microsoft SQL Server**, por su parte, es un sistema de gestión de bases de datos relacional robusto, desarrollado por Microsoft, con una fuerte integración en todo el ecosistema de tecnologías como .NET, Visual Studio y Power BI. Ofrece un entorno de administración muy completo a través de **SQL**

Server Management Studio (SSMS), lo que facilita considerablemente la gestión de bases de datos, la ejecución de consultas y el monitoreo del rendimiento del sistema.

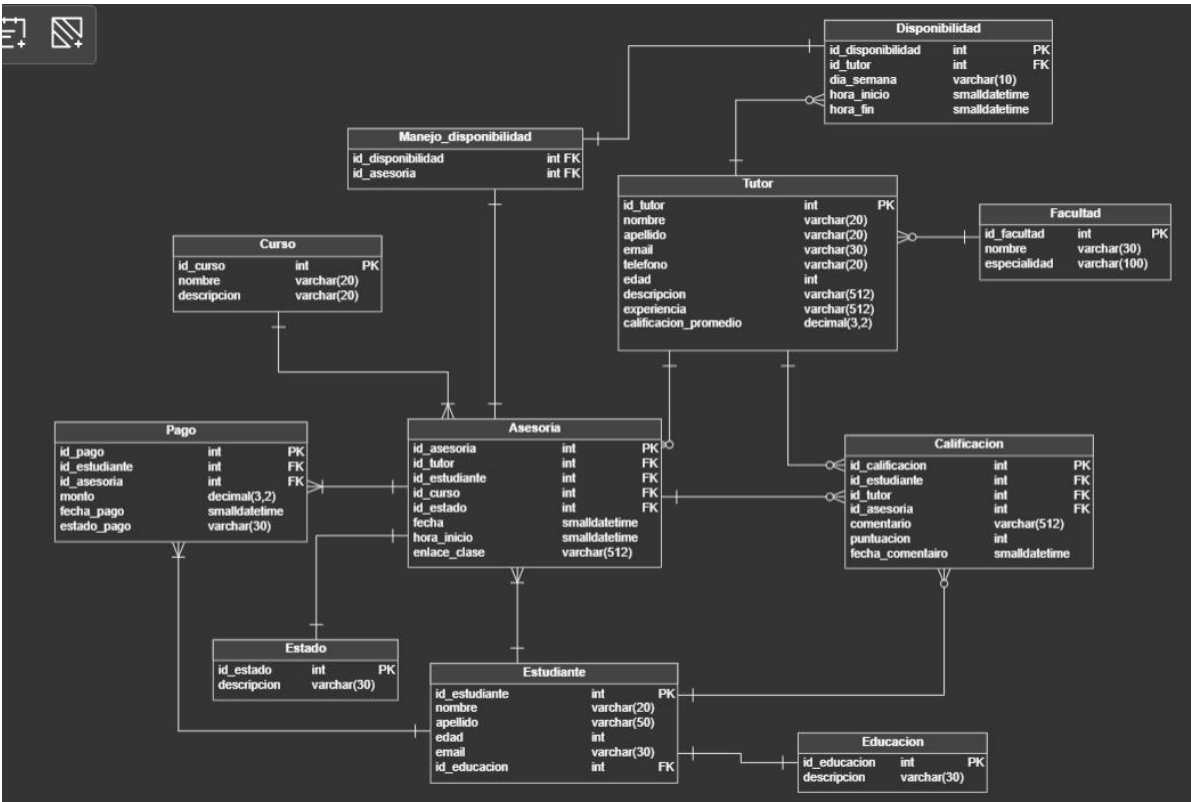
TABLA COMPARATIVA:

CARACTERÍSTICA	MySQL	PostgreSQL	SQLite	Microsoft SQL Server
Licencia	GPL / Comercial (Oracle)	Licencia PostgreSQL (libre)	Dominio público	Comercial (licencia gratuita limitada)
Tipo de instalación	Cliente-servidor	Cliente- servidor	Integrado (sin servidor)	Cliente-servidor
Escalabilidad	Alta	Alta	Limitada (aplicaciones pequeñas)	Muy alta (ideal para empresas grandes)
Herramienta de Gestión	MySQL Workbench	pgAdmin	CLI / herramientas de terceros	SQL Server Management Studio (SSMS)
Seguridad	Básica	Robusta	Limitada	Avanzada (cifrado, roles, Active Dir.)
Soporte y comunidad	Amplia comunidad, respaldo de Oracle	Comunidad técnica sólida	Comunidad pequeña	Soporte técnico oficial + comunidad
Facilidad de uso (interfaz)	Moderada	Moderada	Básica (sin GUI oficial)	Alta (interfaz gráfica completa en SSMS)

	Web apps, CMS	Análisis de datos, proyectos complejos	Apps móviles o de escritorio pequeñas	Sistemas empresariales, BI, grandes apps
Ideal para				

4.2 Diagrama de base de Datos

4.2.1 Diagrama entidad-relación físico



4.2.2 Script de la creación de la Base de Datos

```
CREATE DATABASE UR_UNI
```

```
CREATE TABLE Facultad(  
    id_facultad INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    nombre VARCHAR(20) NOT NULL,  
    especialidad VARCHAR(50) NOT NULL  
)
```

```
CREATE TABLE Curso(  
    id_curso INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    nombre VARCHAR(40) NOT NULL  
)
```

```
CREATE TABLE Educacion(  
    id_educacion INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    descripcion VARCHAR(200) NOT NULL  
)
```

```
CREATE TABLE Estado(  
    id_estado INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    descripcion VARCHAR(40) NOT NULL  
)
```

```
CREATE TABLE Estudiante(  
    id_estudiante INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    id_educacion INT NOT NULL,  
    nombre VARCHAR(40) NOT NULL,  
    apellido VARCHAR(40) NOT NULL,  
    edad INT NOT NULL,  
    email VARCHAR(50) NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (id_educacion) REFERENCES Educacion(id_educacion)  
)
```

```
CREATE TABLE Tutor(  
    id_tutor INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    id_facultad INT NOT NULL,  
    nombre VARCHAR(40) NOT NULL,  
    apellido VARCHAR(40) NOT NULL,  
    email VARCHAR(50) NOT NULL,  
    telefono VARCHAR(20) NOT NULL,  
    edad INT NOT NULL,  
    descripcion VARCHAR(500) NOT NULL,  
    experiencia VARCHAR(500) NOT NULL,  
    calificacion_promedio DECIMAL(3,2) NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (id_facultad) REFERENCES Facultad(id_facultad)  
)
```



```

CREATE TABLE Disponibilidad (
    id_disponibilidad INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    id_tutor INT NOT NULL,
    dia_semana VARCHAR(15) NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fin TIME NOT NULL,

    FOREIGN KEY (id_tutor) REFERENCES Tutor(id_tutor)
)

CREATE TABLE Asesoria(
    id_asesoria INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    id_tutor INT,
    id_estudiante INT,
    id_curso INT,
    id_estado INT,
    fecha_inicio DATE,
    fecha_fin DATE,
    tema VARCHAR(100),
    modalidad VARCHAR(50)

    FOREIGN KEY (id_tutor) REFERENCES Tutor(id_tutor),
    FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES Estudiante(id_estudiante),
    FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES Curso(id_curso),
    FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES Estado(id_estado)
)

CREATE TABLE Manejo_Disponibilidad(
    id_disponibilidad INT,
    id_asesoria INT,

    FOREIGN KEY (id_disponibilidad) REFERENCES Disponibilidad(id_disponibilidad),
    FOREIGN KEY (id_asesoria) REFERENCES Asesoria(id_asesoria)
)

CREATE TABLE Calificacion(
    id_calificacion INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    id_estudiante INT,
    id_tutor INT,
    id_asesoria INT,
    comentario VARCHAR(500),
    puntuacion INT,
    fecha_publicacion DATE,

    FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES Estudiante(id_estudiante),
    FOREIGN KEY (id_tutor) REFERENCES Tutor(id_tutor),
    FOREIGN KEY (id_asesoria) REFERENCES Asesoria(id_asesoria)
)

```

```

CREATE TABLE Pago(
    id_pago INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    id_estudiante INT,
    id_asesoria INT,
    monto MONEY,
    fecha_pago DATE,
    estado_pago VARCHAR(30),

    FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES Estudiante(id_estudiante),
    FOREIGN KEY (id_asesoria) REFERENCES Asesoria(id_asesoria)
)

-- Agregando valores a Educacion
INSERT INTO Educacion (descripcion) VALUES
('Primaria'),
('Secundaria'),
('Preuniversitario'),
('Universitario')

-- Agregando valores a Estado
INSERT INTO Estado (descripcion) VALUES
('Pendiente'),
('En curso'),
('Finalizada'),
('Cancelada')

-- FAUA - Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes
INSERT INTO Facultad (nombre, especialidad) VALUES
('FAUA', 'Arquitectura')

-- FC - Facultad de Ciencias
INSERT INTO Facultad (nombre, especialidad) VALUES
('FC', 'Física'),
('FC', 'Ciencia de la Computación'),
('FC', 'Química'),
('FC', 'Ingeniería Física'),
('FC', 'Matemática')

-- FIA - Facultad de Ingeniería Ambiental
INSERT INTO Facultad (nombre, especialidad) VALUES
('FIA', 'Ingeniería Sanitaria'),
('FIA', 'Gestión Ambiental'),
('FIA', 'Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial')

-- FIC - Facultad de Ingeniería Civil
INSERT INTO Facultad (nombre, especialidad) VALUES
('FIC', 'Ingeniería Civil')

-- FIEECS - Facultad de Ing. Económica, Estadística y Ciencias Sociales
INSERT INTO Facultad (nombre, especialidad) VALUES
('FIEECS', 'Ingeniería Económica'),
('FIEECS', 'Ingeniería Estadística')

```

```

-- FIEE - Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
INSERT INTO Facultad (nombre, especialidad) VALUES
('FIEE', 'Ingeniería Eléctrica'),
('FIEE', 'Ingeniería Electrónica'),
('FIEE', 'Ingeniería de Telecomunicaciones'),
('FIEE', 'Ingeniería de Ciberseguridad')

-- FIGMM - Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
INSERT INTO Facultad (nombre, especialidad) VALUES
('FIGMM', 'Ingeniería Geológica'),
('FIGMM', 'Ingeniería de Minas'),
('FIGMM', 'Ingeniería Metalúrgica')

-- FIIS - Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
INSERT INTO Facultad (nombre, especialidad) VALUES
('FIIS', 'Ingeniería Industrial'),
('FIIS', 'Ingeniería de Sistemas'),
('FIIS', 'Ingeniería de Software')

-- FIM - Facultad de Ingeniería Mecánica
INSERT INTO Facultad (nombre, especialidad) VALUES
('FIM', 'Ingeniería Mecánica'),
('FIM', 'Ingeniería Mecatrónica'),
('FIM', 'Ingeniería Naval'),
('FIM', 'Ingeniería Mecánica Eléctrica'),
('FIM', 'Ingeniería Aeroespacial')

-- FIP - Facultad de Ing. de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica
INSERT INTO Facultad (nombre, especialidad) VALUES
('FIP', 'Ingeniería de Petróleo y Gas Natural'),
('FIP', 'Ingeniería Petroquímica')

-- FIQT - Facultad de Ing. Química y Textil
INSERT INTO Facultad (nombre, especialidad) VALUES
('FIQT', 'Ingeniería Química'),
('FIQT', 'Ingeniería Textil')

-- Agregando valores a Curso
INSERT INTO Curso(nombre) VALUES
('Aritmética'),
('Álgebra'),
('Geometría'),
('Trigonometría'),
('Razonamiento Matemático'),
('Física'),
('Química'),
('Programación'),
('Estadística');

```


-- Agregando valores a Estudiante

```
INSERT INTO Estudiante (id_educacion, nombre, apellido, edad, email) VALUES
(1, 'Lucía Fernanda', 'Fernández Ríos', 10, 'lucia.fernanda@gmail.com'),
(1, 'Mateo Alejandro', 'Ramírez Torres', 11, 'mateo.alejandro@gmail.com'),
(1, 'Valentina Sofía', 'García Chávez', 12, 'valentina.sofia@gmail.com'),
(2, 'Andrea Isabel', 'Castillo Vargas', 14, 'andrea.isabel@gmail.com'),
(2, 'Luis Miguel', 'Torres Huamán', 15, 'luis.miguel@gmail.com'),
(2, 'Daniela Alejandra', 'Quispe León', 16, 'daniela.alejandra@gmail.com'),
(3, 'Camila Patricia', 'Vargas Paredes', 17, 'camila.patricia@gmail.com'),
(3, 'Diego Andrés', 'Paredes Salazar', 18, 'diego.andres@gmail.com'),
(3, 'Sofía Juliana', 'Cáceres Mendoza', 18, 'sofia.juliana@gmail.com'),
(4, 'Gabriel Alonso', 'Huamán Rojas', 20, 'gabriel.alonso@gmail.com'),
(4, 'Valeria Antonia', 'Chávez Muñoz', 21, 'valeria.antonio@gmail.com'),
(4, 'Carlos Eduardo', 'Reyes Cárdenas', 22, 'carlos.eduardo@gmail.com'),
(1, 'Renata Isabel', 'Díaz Romero', 11, 'renata.diaz@gmail.com'),
(1, 'Joaquín Emilio', 'Salazar Pinto', 12, 'joaquin.salazar@gmail.com'),
(2, 'Thiago Andrés', 'Carranza López', 15, 'thiago.carranza@gmail.com'),
(2, 'Martina Paula', 'Herrera Gutiérrez', 16, 'martina.herrera@gmail.com'),
(3, 'Sebastián Iván', 'Cruz Palomino', 18, 'sebastian.cruz@gmail.com'),
(3, 'Julietta Elena', 'Reyes Gallardo', 17, 'julietta.reyes@gmail.com'),
(3, 'Alonso Gabriel', 'Vásquez Sánchez', 19, 'alonso.vasquez@gmail.com'),
(4, 'Isabela Natalia', 'Mendoza Ríos', 21, 'isabela.mendoza@gmail.com'),
(4, 'Bruno Matías', 'León Delgado', 20, 'bruno.leon@gmail.com'),
(4, 'Camila Teresa', 'Morales Zegarra', 22, 'camila.morales@gmail.com');
```

-- Agregando valores a Tutor

```
INSERT INTO Tutor (id_facultad, nombre, apellido, email, telefono, edad, descripcion, experiencia, calificacion_promedio) VALUES
(2, 'Daniel Fernando', 'Huamán Quispe', 'd.huaman@uni.edu.pe', '987654321', 26,
'Estudiante de física teórica con vocación por la docencia.',
'Más de 2 años enseñando Física academias pre.', 4.75),

(21, 'Lucía Alejandra', 'Salas Torres', 'lucia.salas@uni.edu.pe', '986543210', 24,
'Estudiante de Ing.Sistemas con dominio en algoritmos y estructuras de datos.',
'Ha dictado Programación y Algoritmos a alumnos particulares.', 4.60),

(8, 'Carlos Eduardo', 'Mendoza Chávez', 'c.mendoza@uni.edu.pe', '985432109', 21,
'Alumno en ingeniería sanitaria de 6 ciclo.',
'Conocimiento en Química Organica e Inorganica.', 4.85),

(11, 'Valeria Rocío', 'García Soto', 'valeria.garcia@uni.edu.pe', '984321098', 23,
'Apasionada por el cálculo vectorial y la matemática aplicada.',
'Dicta cursos de Cálculo, Álgebra y Álgebra Lineal desde hace 1 años.', 4.55),

(14, 'Jorge Andrés', 'Vera López', 'j.vera@uni.edu.pe', '983210987', 22,
'Alumno de la carrera de Ing.Electrónica de 3 ciclo',
'Experto en Física Preuniversitaria con 7 meses de experiencia dictando', 4.18),

(17, 'María Elena', 'Cruz Delgado', 'm.cruz@uni.edu.pe', '982109876', 23,
'Estudiante de Ingeniería de Minas con pasión por enseñar razonamiento espacial.',
'Apoya a estudiantes preuniversitarios en geometría y problemas de lógica.', 4.50),

(20, 'José Alberto', 'Ramírez Luján', 'j.ramirez@uni.edu.pe', '981098765', 22,
'Estudiante de Ingeniería Química que refuerza fundamentos de química general.',
'Brinda sesiones de repaso en química para alumnos de secundaria y pre.', 4.78),

(23, 'Camila Beatriz', 'Ortiz Ramos', 'camila.ortiz@uni.edu.pe', '980987654', 21,
'Estudiante de Ingeniería de Software con enfoque en programación básica.',
'Realiza tutorías personalizadas en lógica, pseudocódigo y Python para escolares.', 4.40),

(25, 'Ricardo Martín', 'Peña Núñez', 'ricardo.pena@uni.edu.pe', '979876543', 24,
'Estudiante de Ingeniería Mecánica con fuerte base en física clásica.',
'Ayuda a estudiantes a entender dinámica, trabajo y trigonometría aplicada.', 4.90),

(26, 'Fernanda Milagros', 'Reyes Guzmán', 'f.reyes@uni.edu.pe', '978765432', 22,
'Estudiante de Ingeniería Textil con gusto por enseñar química básica.',
'Ha dictado talleres de preparación en química y estadística para postulantes.', 4.65);
```

```

INSERT INTO Disponibilidad (id_tutor, dia_semana, hora_inicio, hora_fin) VALUES
-- Daniel Fernando (id_tutor = 1º insertado)
(1, 'Lunes', '18:00', '20:00'),
(1, 'Miércoles', '18:00', '20:00'),
(1, 'Martes', '17:00', '20:00'),

-- Lucía Alejandra
(2, 'Martes', '17:30', '19:30'),
(2, 'Viernes', '17:30', '19:30'),
(2, 'Martes', '17:00', '20:00'),

-- Carlos Eduardo
(3, 'Lunes', '16:00', '18:00'),
(3, 'Jueves', '16:00', '18:00'),

-- Valeria Rocío
(4, 'Miércoles', '19:00', '21:00'),
(4, 'Sábado', '10:00', '12:00'),

-- Jorge Andrés
(5, 'Martes', '18:00', '20:00'),
(5, 'Viernes', '18:00', '20:00'),

-- María Elena
(6, 'Lunes', '17:00', '19:00'),
(6, 'Miércoles', '17:00', '19:00'),

-- José Alberto
(7, 'Martes', '16:00', '18:00'),
(7, 'Jueves', '16:00', '18:00'),
(7, 'Martes', '8:00', '11:00'),

-- Camila Beatriz
(8, 'Sábado', '15:00', '17:00'),
(8, 'Domingo', '10:00', '12:00'),

-- Ricardo Martín
(9, 'Miércoles', '19:00', '21:00'),
(9, 'Viernes', '19:00', '21:00'),

-- Fernanda Milagros
(10, 'Martes', '15:00', '17:00'),
(10, 'Jueves', '15:00', '17:00'),
(10, 'Martes', '10:00', '13:00'),
(10, 'Lunes', '14:00', '18:00');

```

```

INSERT INTO Asesoría (id_tutor, id_estudiante, id_curso, id_estado, fecha_inicio, fecha_fin, tema, modalidad) VALUES
-- Daniel Fernando (id_tutor = 1)
(1, 2, 6, 3, '2025-04-15', '2025-06-15', 'Leyes del movimiento rectilíneo', 'Virtual'),
(1, 4, 1, 3, '2025-04-22', '2025-06-22', 'Operaciones básicas con números naturales', 'Presencial'),
(1, 7, 5, 3, '2025-05-29', '2025-06-21', 'Ejercicios de razonamiento lógico', 'Virtual'),
-- Lucía Alejandra (id_tutor = 2)
(2, 10, 8, 3, '2025-04-10', '2025-06-10', 'Fundamentos de programación estructurada', 'Virtual'),
(2, 11, 2, 3, '2025-05-17', '2025-06-17', 'Ecuaciones lineales y cuadráticas', 'Presencial'),
(2, 5, 3, 3, '2025-05-24', '2025-06-24', 'Triángulos y ángulos interiores', 'Virtual'),
-- José Alberto (id_tutor = 7)
(7, 3, 7, 3, '2025-05-12', '2025-06-12', 'Estructura atómica y enlaces', 'Presencial'),
(7, 6, 7, 3, '2025-04-19', '2025-06-19', 'Reacciones químicas comunes', 'Virtual'),
(7, 8, 7, 3, '2025-04-26', '2025-06-26', 'Ácidos y bases', 'Presencial'),
-- Ricardo Martín (id_tutor = 9)
(9, 1, 6, 3, '2025-04-13', '2025-06-13', 'Fuerzas, masa y aceleración', 'Virtual'),
(9, 2, 6, 3, '2025-05-20', '2025-06-20', 'Trabajo, energía y potencia', 'Presencial'),
(9, 12, 4, 3, '2025-05-27', '2025-06-26', 'Identidades trigonométricas básicas', 'Virtual');

```

```

INSERT INTO Calificacion (id_estudiante, id_tutor, id_asesoria, comentario, puntuacion, fecha_publicacion) VALUES
-- Daniel Fernando (asesorías 1-3)
(2, 1, 1, 'El tutor explicó muy bien el MRU y MRUV, resolvió todas mis dudas.', 5, '2025-06-16'),
(4, 1, 2, 'La clase fue clara, me ayudó a entender mejor las operaciones básicas.', 4, '2025-06-23'),
(7, 1, 3, 'Excelente explicación en razonamiento, aunque faltó tiempo para más ejercicios.', 4, '2025-06-22'),

-- Lucía Alejandra (asesorías 4-6)
(10, 2, 4, 'Muy buena con los conceptos de programación. Aprendí bastante.', 5, '2025-06-11'),
(11, 2, 5, 'Las ecuaciones ahora me parecen más fáciles, gracias a su metodología.', 5, '2025-06-18'),
(5, 2, 6, 'Me costó seguirle el ritmo al inicio, pero mejoró al final.', 3, '2025-06-25'),

-- José Alberto (asesorías 7-9)
(3, 7, 7, 'Muy paciente, y sabe bastante de química. ¡Recomiendo!', 5, '2025-06-13'),
(6, 7, 8, 'Buena sesión, pero hubiera querido más ejemplos.', 4, '2025-06-20'),
(8, 7, 9, 'Excelente dominio de los temas de química. Muy didáctico.', 5, '2025-06-27'),

-- Ricardo Martín (asesorías 10-12)
(1, 9, 10, 'Muy clara su clase sobre fuerza y aceleración. Me gustó mucho.', 5, '2025-06-14'),
(2, 9, 11, 'Me ayudó justo antes de un examen. Entendí todo perfecto.', 5, '2025-06-21'),
(12, 9, 12, 'Un poco rápido, pero el tema fue bien cubierto.', 4, '2025-06-27');

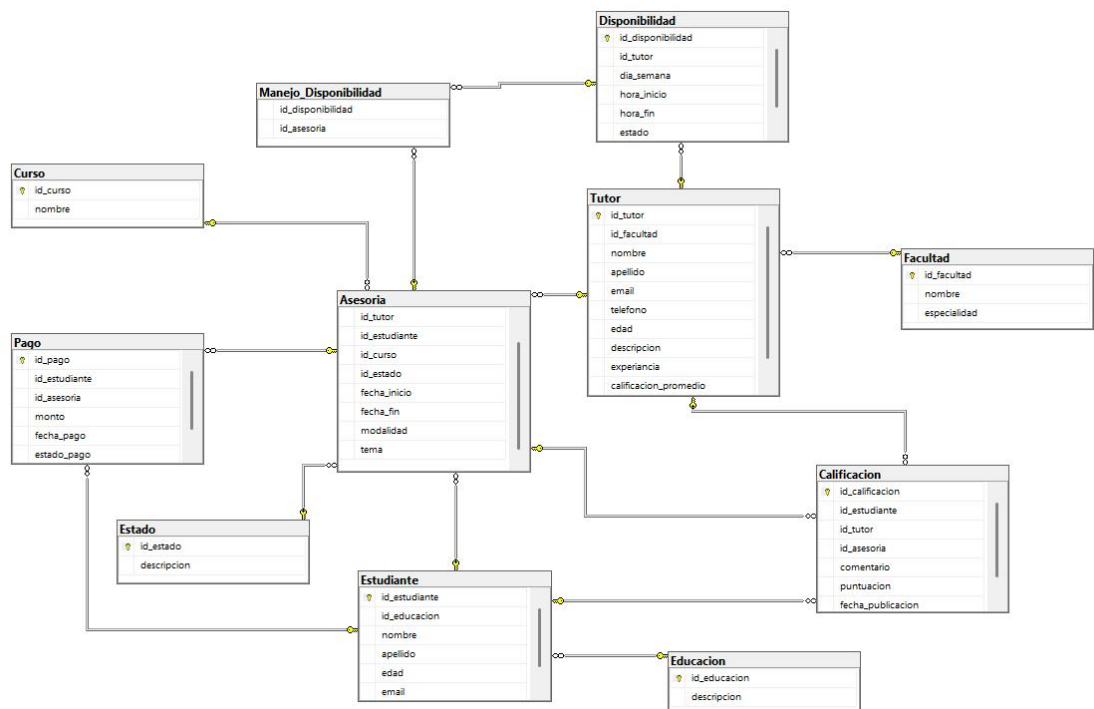
INSERT INTO Pago (id_estudiante, id_asesoria, monto, fecha_pago, estado_pago) VALUES
-- Daniel Fernando (asesorías 1-3)
(2, 1, 35.00, '2025-06-27', 'Pagado'),
(4, 2, 30.00, '2025-06-21', 'Pagado'),
(7, 3, 40.00, '2025-06-20', 'Pagado'),

-- Lucía Alejandra (asesorías 4-6)
(10, 4, 38.00, '2025-06-09', 'Pagado'),
(11, 5, 42.00, '2025-06-16', 'Pagado'),
(5, 6, 38.00, '2025-06-23', 'Pagado'),

-- José Alberto (asesorías 7-9)
(3, 7, 40.00, '2025-06-11', 'Pagado'),
(6, 8, 40.00, '2025-06-18', 'Pagado'),
(8, 9, 42.00, '2025-06-25', 'Pagado'),

-- Ricardo Martín (asesorías 10-12)
(1, 10, 40.00, '2025-06-12', 'Pagado'),
(2, 11, 42.00, '2025-06-19', 'Pagado'),
(12, 12, 38.00, '2025-06-25', 'Pagado');

```



4.3 Consultas

4.3.1 Visualización del Perfil Académico del Tutor y Retroalimentación de Estudiantes

En este sistema de gestión de asesorías académicas, es fundamental que los estudiantes puedan tomar decisiones informadas al elegir a un tutor. Para ello, se diseñó una funcionalidad que permite consultar el perfil académico de cada tutor junto con sus calificaciones y comentarios emitidos por estudiantes que recibieron asesorías previamente.

Esta visualización permite:

- Mostrar el nombre completo del tutor.
- Indicar su facultad de origen y especialidad.
- Mostrar la calificación promedio que ha recibido.
- Listar los comentarios detallados, puntuaciones y fechas en que fueron realizados.

Este enfoque no solo permite conocer la trayectoria académica del tutor, sino también su desempeño desde la perspectiva de los estudiantes.

CAPTURA DE LA CONSULTA

Consulta que se muestra a todas las calificaciones de los tutores

```

SELECT
    t.nombre + ' ' + t.apellido AS Tutor,
    f.nombre AS Facultad,
    f.especialidad,
    c.comentario,
    c.puntuacion,
    c.fecha_publicacion
FROM Tutor t
INNER JOIN Facultad f ON t.id_facultad = f.id_facultad
INNER JOIN Calificacion c ON t.id_tutor = c.id_tutor

```

El resultado:

	Tutor	Facultad	especialidad	comentario	puntuacion	fecha_publicacion
1	Daniel Fernando Huamán Quispe	FC	Física	El tutor explicó muy bien el MRU y MRUV, resolvió to...	5	2025-06-16
2	Daniel Fernando Huamán Quispe	FC	Física	La clase fue clara, me ayudó a entender mejor las op...	4	2025-06-23
3	Daniel Fernando Huamán Quispe	FC	Física	Excelente explicación en razonamiento, aunque faltó...	4	2025-06-22
4	Lucía Alejandra Salas Torres	FIIS	Ingeniería de Sistemas	Muy buena con los conceptos de programación. Apr...	5	2025-06-11
5	Lucía Alejandra Salas Torres	FIIS	Ingeniería de Sistemas	Las ecuaciones ahora me parecen más fáciles, graci...	5	2025-06-18
6	Lucía Alejandra Salas Torres	FIIS	Ingeniería de Sistemas	Me costó seguirle el ritmo al inicio, pero mejoró al fin...	3	2025-06-25
7	José Alberto Ramírez Luján	FIIS	Ingeniería Industrial	Muy paciente, y sabe bastante de química. ¡Recomie...	5	2025-06-13
8	José Alberto Ramírez Luján	FIIS	Ingeniería Industrial	Buena sesión, pero hubiera querido más ejemplos.	4	2025-06-20
9	José Alberto Ramírez Luján	FIIS	Ingeniería Industrial	Excelente dominio de los temas de química. Muy did...	5	2025-06-27
10	Ricardo Martín Peña Núñez	FIM	Ingeniería Naval	Muy clara su clase sobre fuerza y aceleración. Me gu...	5	2025-06-14
11	Ricardo Martín Peña Núñez	FIM	Ingeniería Naval	Me ayudó justo antes de un examen. Entendí todo p...	5	2025-06-21
12	Ricardo Martín Peña Núñez	FIM	Ingeniería Naval	Un poco rápido, pero el tema fue bien cubierto.	4	2025-06-27

Consulta con un Store Procedures para especificar al tutor


```

CREATE PROCEDURE sp_VerCalificacionesPorTutor
    @idTutor INT
AS
BEGIN
    SELECT
        t.nombre + ' ' + t.apellido AS Tutor,
        f.nombre AS Facultad,
        f.especialidad,
        c.comentario,
        c.puntuacion,
        c.fecha_publicacion
    FROM Tutor t
    INNER JOIN Facultad f ON t.id_facultad = f.id_facultad
    INNER JOIN Calificacion c ON t.id_tutor = c.id_tutor
    WHERE t.id_tutor = @idTutor;
END;

```

Los resultados

```
EXEC sp_VerCalificacionesPorTutor @idTutor = 1;
```

109 %

Results Messages

	Tutor	Facultad	especialidad	comentario	puntuacion	fecha_publicacion
1	Daniel Fernando Huamán Quispe	FC	Física	El tutor explicó muy bien el MRU y MRUV, resolvió...	5	2025-06-16
2	Daniel Fernando Huamán Quispe	FC	Física	La clase fue clara, me ayudó a entender mejor las...	4	2025-06-23
3	Daniel Fernando Huamán Quispe	FC	Física	Excelente explicación en razonamiento, aunque f...	4	2025-06-22

```
EXEC sp_VerCalificacionesPorTutor @idTutor = 2;
```

109 %

Results Messages

	Tutor	Facultad	especialidad	comentario	puntuacion	fecha_publicacion
1	Lucía Alejandra Salas Torres	FIIS	Ingeniería de Sistemas	Muy buena con los conceptos de programación. Apr...	5	2025-06-11
2	Lucía Alejandra Salas Torres	FIIS	Ingeniería de Sistemas	Las ecuaciones ahora me parecen más fáciles, graci...	5	2025-06-18
3	Lucía Alejandra Salas Torres	FIIS	Ingeniería de Sistemas	Me costó seguirle el ritmo al inicio, pero mejoró al fin...	3	2025-06-25

4.3.2 Visualizar Disponibilidad de Tutores

Una funcionalidad esencial del sistema es permitir a los estudiantes consultar en tiempo real la disponibilidad horaria de los tutores para planificar una futura asesoría.

Esto fomenta una experiencia más fluida y ordenada para los usuarios, ya que pueden revisar opciones antes de confirmar un agendamiento.

La disponibilidad se encuentra registrada en la tabla 'Disponibilidad', donde cada entrada indica:

- El tutor disponible.
- El día de la semana.
- La hora de inicio y fin de la franja.
- El estado de dicha franja: 'libre' o 'en uso'.

CAPTURA DE LA CONSULTA

```
SELECT
    d.id_disponibilidad,
    t.nombre + ' ' + t.apellido AS Tutor,
    d.dia_semana,
    d.hora_inicio,
    d.hora_fin,
    d.estado
FROM Disponibilidad d
JOIN Tutor t ON d.id_tutor = t.id_tutor
```

RESULTADO:

	id_disponibilidad	Tutor	dia_semana	hora_inicio	hora_fin	estado
1	1	Daniel Fernando Hua...	Lunes	18:00:00...	20:00:0...	Libre
2	2	Daniel Fernando Hua...	Miércoles	18:00:00...	20:00:0...	Libre
3	3	Daniel Fernando Hua...	Martes	18:00:00...	20:00:0...	Libre
4	4	Lucía Alejandra Salas ...	Martes	17:30:00...	19:30:0...	Libre
5	5	Lucía Alejandra Salas ...	Viernes	17:30:00...	19:30:0...	Libre
6	6	Lucía Alejandra Salas ...	Martes	17:00:00...	20:00:0...	Libre
7	7	Carlos Eduardo Mend...	Lunes	16:00:00...	18:00:0...	Libre
8	8	Carlos Eduardo Mend...	Jueves	16:00:00...	18:00:0...	Libre
9	9	Valeria Rocío García S...	Miércoles	19:00:00...	21:00:0...	Libre
10	10	Valeria Rocío García S...	Sábado	10:00:00...	12:00:0...	Libre
11	11	Jorge Andrés Vera Lóp...	Martes	18:00:00...	20:00:0...	Libre
12	12	Jorge Andrés Vera Lóp...	Viernes	18:00:00...	20:00:0...	Libre
13	13	María Elena Cruz Delg...	Lunes	17:00:00...	19:00:0...	Libre
14	14	María Elena Cruz Delg...	Miércoles	17:00:00...	19:00:0...	Libre
15	15	José Alberto Ramírez ...	Martes	16:00:00...	18:00:0...	Libre
16	16	José Alberto Ramírez ...	Jueves	16:00:00...	18:00:0...	Libre
17	17	José Alberto Ramírez ...	Martes	08:00:00...	11:00:0...	Libre
18	18	Camila Beatriz Ortiz R...	Sábado	15:00:00...	17:00:0...	Libre
19	19	Camila Beatriz Ortiz R...	Domingo	10:00:00...	12:00:0...	Libre
20	20	Ricardo Martín Peña ...	Miércoles	19:00:00...	21:00:0...	Libre
21	21	Ricardo Martín Peña ...	Viernes	19:00:00...	21:00:0...	Libre
22	22	Fernanda Milagros Re...	Martes	15:00:00...	17:00:0...	Libre
23	23	Fernanda Milagros Re...	Jueves	15:00:00...	17:00:0...	Libre
24	24	Fernanda Milagros Re...	Martes	10:00:00...	13:00:0...	Libre
25	25	Fernanda Milagros Re...	Lunes	14:00:00...	18:00:0...	Libre
26	26	Esteban Luis Rojas G...	Miércoles	16:00:00...	18:00:0...	En uso
27	27	Esteban Luis Rojas G...	Lunes	12:00:00...	13:00:0...	En uso

4.3.3 Agendamiento de asesorías con modalidad: presencial o virtual

En un sistema de gestión de tutorías académicas, es indispensable brindar al estudiante la flexibilidad de elegir la modalidad de sus clases —ya sea virtual o presencial—, según su disponibilidad, recursos tecnológicos o preferencias personales. Para responder a esta necesidad de forma estructurada y controlada, se ha implementado un procedimiento almacenado llamado AgendarAsesoría.

Este procedimiento permite registrar una nueva asesoría en la base de datos de forma centralizada, garantizando una inserción segura, validada y consistente desde el propio servidor SQL, sin depender del cliente o interfaz externa.

Para que esta operación sea funcional y significativa, la tabla Asesoría debe contar con los siguientes atributos clave:

- id_tutor: para identificar quién será el tutor asignado.
- id_estudiante: para registrar qué estudiante recibirá la clase.
- id_curso: qué tema o curso será tratado durante la sesión.
- id_estado: representa el estado de la asesoría (pendiente, finalizada, cancelada, etc.).
- fecha_inicio y fecha_fin: delimitan la duración de la clase (puede ser una sola fecha).
- tema: permite registrar una breve descripción del contenido que se abordará.
- modalidad: campo esencial para distinguir entre clases presenciales y virtuales, lo que impacta en la logística de la sesión.

CAPTURA DE LA CONSULTA (primera)

```
CREATE PROCEDURE AgendarAsesoría
    @id_tutor INT,
    @id_estudiante INT,
    @id_curso INT,
    @id_estado INT,
    @fecha_inicio DATE,
    @fecha_fin DATE,
    @tema VARCHAR(100),
    @modalidad VARCHAR(50)
AS
BEGIN
    INSERT INTO Asesoría (
        id_tutor, id_estudiante, id_curso, id_estado,
        fecha_inicio, fecha_fin, tema, modalidad
    )
    VALUES (
        @id_tutor, @id_estudiante, @id_curso, @id_estado,
        @fecha_inicio, @fecha_fin, @tema, @modalidad
    );

    PRINT 'Asesoría registrada exitosamente.';
END;
```

RESULTADO:

```
EXEC AgendarAsesoria
    @id_tutor = 2,
    @id_estudiante = 10,
    @id_curso = 8,
    @id_estado = 1,
    @fecha_inicio = '2025-07-27',
    @fecha_fin = '2025-09-10',
    @tema = 'POO en Java con ejercicios',
    @modalidad = 'Presencial';
```

```
Messages
Asesoría registrada exitosamente.

Completion time: 2025-06-27T18:04:40.6342808-05:00
```

CAPTURA DE LA CONSULTA (segunda)

```
CREATE PROCEDURE AsociarDisponibilidad
    @id_disponibilidad INT,
    @id_asesoria INT
AS
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM Disponibilidad d
        JOIN Asesoría a ON a.id_asesoria = @id_asesoria
        WHERE d.id_disponibilidad = @id_disponibilidad
            AND d.estado = 'libre'
            AND d.id_tutor = a.id_tutor
    )
    BEGIN
        -- Insertar en la tabla de manejo
        INSERT INTO Manejo_Disponibilidad (id_disponibilidad, id_asesoria)
        VALUES (@id_disponibilidad, @id_asesoria);

        -- Actualizar disponibilidad a 'En uso'
        UPDATE Disponibilidad
        SET estado = 'En uso'
        WHERE id_disponibilidad = @id_disponibilidad;

        PRINT 'Disponibilidad asociada correctamente.';
    END
    ELSE
    BEGIN
        PRINT 'Error: La disponibilidad no es válida (ya en uso o tutor incorrecto)';
    END
END;
```

```
EXEC AsociarDisponibilidad  
@id_disponibilidad = 4,  
@id_asesoria = 46;
```

RESULTADO:

```
Disponibilidad asociada correctamente.  
Completion time: 2025-06-27T18:12:56.4993270-05:00
```

Se demuestra la reserva de una disponibilidad para una asesoría cambiando la columna de 'estado': de 'Libre' a 'En uso'

	id_disponibilidad	id_tutor	dia_semana	hora_inicio	hora_fin	estado
1	4	2	Martes	17:30:00....	19:30:....	En uso

CONCLUSIÓN

A lo largo del desarrollo del sistema de gestión de tutorías académicas para estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), se ha logrado implementar una base de datos sólida, normalizada y orientada a garantizar el control eficiente de las sesiones de asesoría entre tutores y alumnos. Esta estructura permite gestionar adecuadamente la información relacionada con tutores, estudiantes, cursos, horarios, asesorías, calificaciones y pagos, cumpliendo con los principios de integridad y consistencia mediante el uso de claves primarias y foráneas.

En conjunto, este sistema no solo representa una herramienta de apoyo académico bien diseñada, sino también un reflejo del talento, compromiso y vocación de servicio de los estudiantes de la UNI, quienes demuestran que enseñar también es una forma de aprender.